

Rapport Compétence 4

Rapport écrit par :

Sarah Ammour
Antoine Badedji
Tristan Collen
Janshica Constantine
Floriane Meslin

Mai 2026

Table des matières

1	Description globale du sujet	2
2	Description de ce qu'il y a à stocker dans la BD	2
3	Modèle EA S3	4
4	Modèle EA finalisé	4
5	Modèle Relationnel Normalisation	5
5.1	MR	5
5.2	Normalisation	6
6	Bilan (Matrice Participation)	6

1 Description globale du sujet

Notre projet consiste à développer un système de supervision. Le projet s'adresse à des organisations comme des entreprises, des collectivités ou encore des gares qui ont besoin d'assurer une diffusion musicale continue, avec la possibilité d'insérer des messages publicitaires ou des alertes. L'objectif principal est d'assurer la continuité de services, c'est à dire que même en cas de coupure réseau, les lecteurs doivent continuer à diffuser de la musique grâce à une playlist locale de secours.

Pour répondre à ces besoins, nous avons conçu une application web permettant de superviser les lecteurs à distance. Depuis un tableau de bord, l'utilisateur peut vérifier si un lecteur est allumé ou non, consulter la musique ou le message en cours de diffusion (publicité, alerte...), contrôler l'état de synchronisation des playlists locales et être alerté en cas de problème. En plus de la diffusion musicale continue, le site permet aussi de modifier les playlists, puis de les envoyer automatiquement vers les lecteurs concernés. Chaque diffusion est enregistrée dans un historique afin de conserver une trace des musiques, des publicités et des messages urgents joués.

Nous avons testé le projet avec plusieurs lecteurs, dont un site principal et des sites distants. Plusieurs situations doivent être prises en compte, comme une coupure réseau, une coupure électrique, l'envoi d'un message urgent ou encore le respect du planning des publicités. L'application intègre aussi une gestion des rôles afin que chaque personne ait accès uniquement aux fonctionnalités qui la concernent. Par exemple, un administrateur peut gérer les utilisateurs et les paramètres tandis qu'un superviseur peut suivre l'état des lecteurs et consulter les alertes. Le but final est donc de proposer une plateforme simple pour surveiller les lecteurs, gérer les contenus audio et assurer le bon fonctionnement de la diffusion sur plusieurs sites.

2 Description de ce qu'il y a à stocker dans la BD

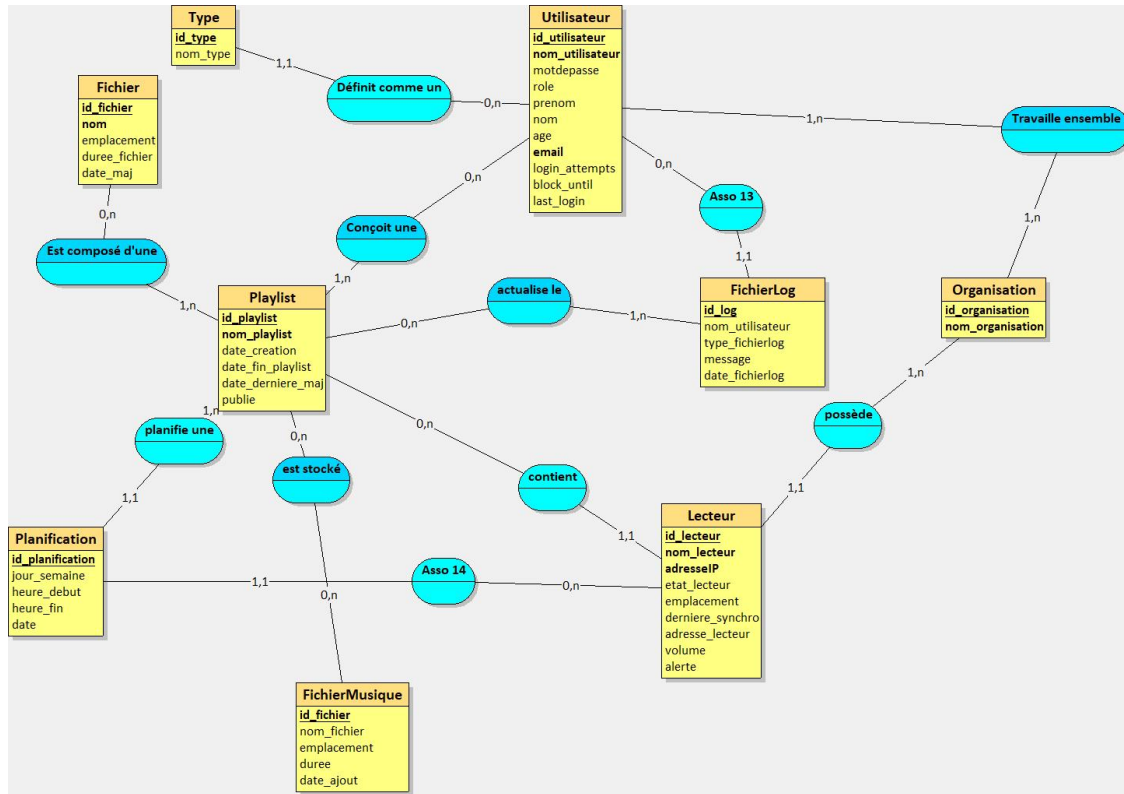
Notre base de données repose notamment sur les besoins élaborés précédemment pour la fonctionnalité de notre projet. Tout d'abord, pour avoir accès au tableau de bord de l'application, nous avons besoin de créer un utilisateur capable de pouvoir se connecter depuis une page de connexion à l'application avec notamment un nom d'utilisateur, un mot de passe et enfin ses informations personnelles (nom, prénom, email...). Lors d'une tentative de connexion, chaque échec de connexion est compté afin que l'application verrouille temporairement la connexion après trop d'échecs et enfin chaque connexion réussie est enregistrée via leur dernière date de connexion. Cet utilisateur est affilié à une organisation.

L'organisation peut administrer une playlist dans laquelle sera décrit un nom de playlist, une précision sur sa date de création, la date de chaque dernière modification de la playlist et une indication si cette playlist est visible pour tous ou restreinte. La playlist contient un fichier identifié par un nom, un chemin(emplacement du fichier), une durée du fichier et une date de dernière mise à jour dans lequel sera défini son type de fichier(mp3...). De plus, la playlist peut être planifiée via un planning hebdomadaire auquel on renseigne la date et l'heure de début et de fin de planification de la playlist.

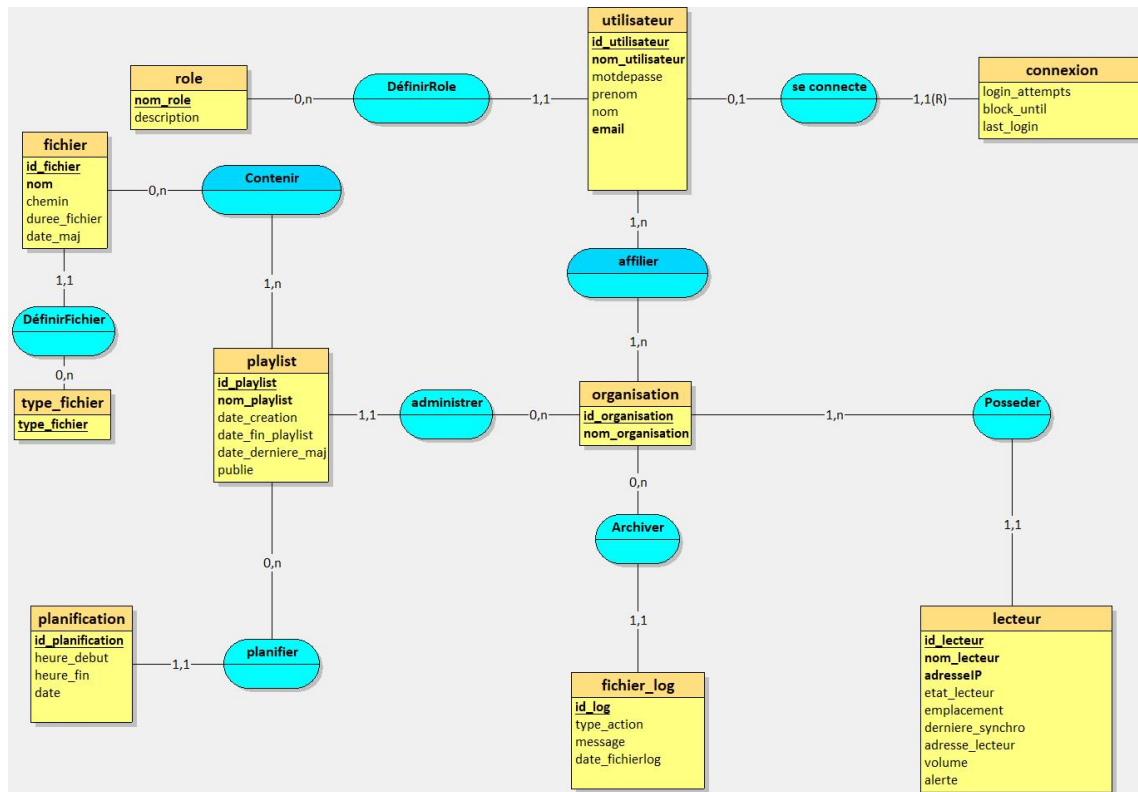
Également, l'organisation possède un lecteur dans lequel est défini un nom de lecteur, une adresse IP pour communiquer avec le lecteur sur le serveur, l'emplacement du lecteur, l'état du lecteur pour savoir si le lecteur est hors ligne ou en ligne, la date de la dernière synchronisation entre le lecteur et le serveur, le volume du lecteur et une alerte lorsque le lecteur signale une erreur. Ce lecteur permettra ensuite de pouvoir lire la playlist selon sa planification dans le planning hebdomadaire.

Enfin, l'organisation archive chaque activité liée à l'application dans un fichier Log dans lequel est renseigné chaque type d'activité détecté sur l'application (connexion, blocage, planification d'une playlist, lancement du lecteur. . .), un message clair pour décrire réellement l'action dont le nom de l'utilisateur ayant fait cette action et enfin la date précise lors de l'action. Cela permet de savoir ce qu'il se passe en temps réel sur l'application et savoir si quelque chose d'anormal se produit.

3 Modèle EA S3



4 Modèle EA finalisé



Quand on porte l'oeil à la première version de la base de données, on se rend compte que la base est assez brouillon, qu'elle est mal organisée, contenant 3 boucles qui créent de la redondance donc on a cherché un moyen d'optimiser tout cela tout en gardant à l'esprit les objectifs de l'application. Durant la SAE du S3, on est passé à côté de la gestion de rôles et avons fait des types d'utilisateurs plus indépendants ce qui a créé beaucoup de confusion et de boucles dans la base. Pour cela on a donc décidé de recentrer nos objectifs du S4 sur la gestion des rôles et des organisations du sujet et par conséquent de supprimer les boucles. Concernant ces 3 boucles :

- Playlist-Utilisateur-fichierlog : sur cette boucle on a décidé que pour la briser il faut bien éclaircir la gestion des rôles et des organisations, on a donc décrété que les fichiers de log avaient plus leur place en association avec la table organisation.
- Playlist-Planification-Lecteur : Sur celle-ci on a défini qu'un lecteur devait appartenir à la table organisation donc on a retiré ses associations avec les tables Playlist et Planification parce que un lecteur est une entité physique appartenant à une organisation et c'est par celle-ci que le lecteur est géré.
- Utilisateur-Organisation-Lecteur-Planification-Playlist : les deux boucles précédentes étant supprimées, celle-ci l'est aussi car elle dépendait des autres.

Ensuite, on s'est rendu compte qu'avoir une table qui s'appelle type n'était pas adapté à la gestion des rôles donc on l'a changée en table rôle. Suite à cela, on a décidé de créer une table connexion car les données en lien avec la connexion sont volatiles dans la table utilisateur car elles changent tout le temps, afin d'optimiser les performances et on a créé cette table en définissant `id_utilisateur` comme clé primaire et comme clé étrangère. Aussi, on a réfléchi et on est venu à la décision que la table fichierMusique était triviale après vérification du code alors on l'a supprimée. On a retiré l'association entre playlist et utilisateur pour créer une nouvelle association entre organisation et playlist car on veut que les playlists soient administrées uniquement par le biais des organisations et non exclusivement par les utilisateurs. Enfin on a changé les noms et les cardinalités pour que tout soit cohérent comme la cardinalité de l'association entre type et utilisateur qui est passé de (1,1) - (0,n) à rôle et utilisateur avec pour cardinalité (0,n) - (1,1) ce qui permet la bonne gestion des rôles en respectant le sujet initial. Avec ces changements, nous avons pu finaliser une base de données qui est fiable vis-à-vis du sujet et des objectifs de notre application.

5 Modèle Relationnel Normalisation

5.1 MR

- organisation(id_organisation, nom_organisation)
- role(nom_role, description)
- type_fichier(type_fichier)
- utilisateur(id_utilisateur, nom_utilisateur, motdepasse, prenom, nom, email, nom_role)
où nom_role fait référence à la table role
- playlist(id_playlist, nom_playlist, date_creation, date_fin_playlist, date_derniere_maj, publie, id_organisation) où id_organisation fait référence à la table organisation
- planification(id_planification, heure_debut, heure_fin, date_, id_playlist) où id_playlist fait référence à la table playlist
- fichier_log(id_log, type_action, message, date_fichierlog, id_organisation) où id_organisation fait référence à la table organisation
- lecteur(id_lecteur, nom_lecteur, adresseIP, etat_lecteur, emplacement, derniere_synchro, adresse_lecteur, volume, alerte, id_organisation) où id_organisation fait référence à la table orga-

nisation

- fichier(id_fichier, nom, chemin, duree_fichier, date_maj, type_fichier) où type_fichier fait référence à la table type_fichier
- connexion(id_utilisateur, login_attempts, block_until, last_login) où id_utilisateur fait référence à la table utilisateur
- Contenir(id_playlist, id_fichier) où id_playlist fait référence à la table playlist et id_fichier fait référence à la table fichier
- affilier(id_utilisateur, id_organisation) où id_utilisateur fait référence à la table utilisateur et id_organisation fait référence à la table organisation

5.2 Normalisation

Notre Modèle relationnel répond à plusieurs stades de la normalisation :

- 1NF car il y a des Relations de définies dans lesquelles chaque attribut contient une valeur atomique.
- 2NF car dans les tables contenant des attributs non clés, ceux-là sont dépendant à une clé qui n'est pas composée.
- 3NF car il n'y a pas d'attributs qui dépendent d'un autre attribut non clé.
- BCNF car toutes les clés définies sont des clés primaires.

6 Bilan (Matrice Participation)

Participation	Sarah	Antoine	Tristan	Janshica	Floriane
Description globale du sujet	10%	0%	0%	0%	90%
Description de ce qu'il y a à stocker dans la BD	15%	60%	10%	15%	0%
Modèle EA finalisé	0%	25%	35%	40%	0%
schéma relationnel + normalisation	10%	20%	45%	25%	0%
Mise en page du rapport	30%	0%	40%	0%	30%